Uždavinių lapas 12

Žymėjimai yra tokie pat kaip 12-ojoje paskaitoje. Lie algebra $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji. Moduliai gali būti begalinės dimensijos. Algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos modulio $M(c)$ bazė yra $v_k = f^k v_0$ ($k \geq 0$), kur $v_{-1} = 0$ ir

$$hv_k = (c - 2k)v_k, \qquad fv_k = v_{k+1}, \qquad ev_k = k(c - k + 1)v_{k-1}.$$

Uždaviniai 12.1–12.3 plėtoja paskaitos medžiagą. Uždaviniai 12.4–12.6 tikrina, kur naudojamos jos prielaidos.

Uždavinys 12.1 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos modulių pomoduliai). Tegul $c \in \mathbb{C}$.

(i) Įrodykite, kad kiekvieną pomodulį W modulyje $M(c)$ apvelka jam priklausantys vektoriai v_k.

(ii) Išvardykite visus modulio $M(c)$ pomodulius, kai $c \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ir kai $c = m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

(iii) Kai $c = m$, įrodykite, kad $N(m) \cong M(-m - 2)$.

Uždavinys 12.2 (Homomorfizmai tarp Vermos modulių).

(i) Kiekvienam $\mathfrak{g}$-moduliui V ir $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ įrodykite, kad atvaizdavimas $\varphi \mapsto \varphi(v_\lambda)$ yra tiesinis izomorfizmas

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(M(\lambda), V) \longrightarrow \{v \in V_\lambda : \mathfrak{n}_+ v = 0\}.$$

(ii) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, apskaičiuokite $\dim \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(M(d), M(c))$ visiems $c, d \in \mathbb{C}$.

(iii) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, įrodykite, kad kiekvienas nenulinis modulių atvaizdavimas $M(d) \to M(c)$ yra injektyvus.

Uždavinys 12.3 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ Vermos modulio svorio poerdviai). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$, Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$ yra sudaryta iš diagonaliųjų matricų, o E_{ij} yra matriciniai vienetai. Tegul ε_i grąžina i-ąjį įstrižainės elementą, ir imkime $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$. Tada $\mathfrak{n}_+$ sudaro griežtai viršutinės trikampės matricos. Be to, $E_{21} \in \mathfrak{g}_{-\alpha_1}$, $E_{32} \in \mathfrak{g}_{-\alpha_2}$ ir $E_{31} \in \mathfrak{g}_{-\alpha_1-\alpha_2}$. Imkime $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ir

$$f_1 = E_{21}, \qquad f_2 = E_{32}, \qquad f_3 = E_{31}.$$

(i) Įrodykite, kad $\mathcal{P}(a\alpha_1 + b\alpha_2) = \min(a, b) + 1$, kai $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

(ii) Užrašykite erdvės $M(\lambda)_{\lambda - \nu}$ PBW bazes, kai $\nu = 2\alpha_1 + \alpha_2$ ir kai $\nu = 2\alpha_1 + 2\alpha_2$.

(iii) Užrašykite vektorių $f_2 f_1 v_\lambda$ PBW bazėje.

Uždavinys 12.4 (Kodėl maksimaliojo pomodulio įrodymui reikia svorių). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$ ir $V = V_0 \oplus V_1$, kur $V_0 = \mathbb{C}v$ yra trivialusis modulis, o $V_1 = \mathbb{C}^2$ yra apibrėžiantysis modulis su aukščiausiuoju vektoriumi $w = (1, 0)^\mathsf{T}$. Pažymėkime $u = v + w$. Čia V_0 ir V_1 žymi 6-osios paskaitos modulius, o ne svorio poerdvius. Kaip ir paskaitoje, svorį μ algebros $\mathfrak{sl}_2$ atveju sutapatiname su $\mu(h) \in \mathbb{C}$.

(i) Parodykite, kad $eu = 0$ ir $V = U(\mathfrak{g})u$.

(ii) Raskite du tikrinius pomodulius, kurių suma yra V. Padarykite išvadą, kad modulis V neturi vienintelio maksimaliojo tikrinio pomodulio ir turi du neizomorfiškus paprastuosius faktormodulius.

(iii) Kuri maksimaliojo pomodulio teoremos prielaida negalioja? Kuris jos įrodymo žingsnis neveikia?

Uždavinys 12.5 (Baigtinės dimensijos aukščiausiojo svorio moduliai). Tegul V yra baigtinės dimensijos aukščiausiojo svorio $\mathfrak{g}$-modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra λ.

(i) Remdamiesi Veilio teorema iš 5-osios paskaitos, įrodykite, kad modulis V yra paprastasis. Išveskite, kad $V \cong L(\lambda)$ ir $\lambda \in P_+$.

(ii) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, nustatykite visus baigtinės dimensijos modulio $M(c)$ faktormodulius, nesinaudodami Veilio teorema.

Uždavinys 12.6 (Endomorfizmai be baigtinės dimensijos). Tegul $\lambda \in \mathfrak{h}^*$.

(i) Įrodykite, kad $\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(M(\lambda)) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$.

(ii) Įrodykite, kad $\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(L(\lambda)) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$, taip pat ir tada, kai $L(\lambda)$ yra begalinės dimensijos.

(iii) Kodėl 1-osios paskaitos Šūro lemos įrodymas netaikomas tiesiogiai (ii) dalyje?